

A Packing of 73 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 73 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.741642. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.740812, obtained by deleting 1 of the 74 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 73 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.741642 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 73$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.740812, obtained by deleting 1 of the 74 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 73/72 = 1.757407$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N73.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 136 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

174164298836223651083197690963849770326459232805475724457748729414969851
1422578445915987468544259

denominator:

999999999998719562886131944503577637202246433009168873231654439111380830
991981859065155476356669

B Coordinates

73 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N73.txt`.

-132118653790 -289986309429	616796811661 -77337065769	7162647578 333935903600	-81473725523 -180348405453
-179822440885 -185334538928	108124499806 -123638334267	-113743180404 -121315847928	-22610354257 234742889241
-350478408692 167065278765	60640066794 -67798892225	-268656432430 339969272089	302010215883 472994632989
34117113403 -83490396428	-227619055241 103123149477	316673578453 -518929409836	47157521992 -403828688971
94741846618 223823312911	130777416318 -72941629888	-229156938819 -37124642113	264731604494 317646832110
193658844538 251541202428	-99480022088 -397041710898	-315629979948 -347497626521	-199808432202 117758382441
123610948027 -388227375952	161914266340 87213561721	425016995292 305889200572	-241339559633 -103700575692
429139738719 225371269424	-326588819532 146339935377	160794059225 34722486256	18734603567 367854459366
-170861304476 -186639781248	575990160423 -380356207984	156497467670 -299620853950	-350010332266 -17762717198
-107964248332 -69090578623	114306868556 206214240935	197505550003 224512955661	165438355767 218767188808
40204908673 482883157197	-366142319818 51678056439	-217714968564 -213324081083	-141168575050 -178674968069
-517818205349 417856200341	275958416323 -30659773724	448235956127 -302307472922	68716006325 105262223774
-190878587778 143735868561	-249344537668 -372908958939	-204240791278 12209156789	86212263688 575708113146
154740957844 32273031091	-245509542135 17448015227	265879840199 185892081380	-122403458062 313488966234
-306714799190 -250410915905	-50150489731 190658566881	106584848922 -65180691748	-416573365955 25575806630
27237161048 -369519329659	-245338493723 122771215627	160032463213 259768716312	224592354848 -170095484538
162685021943 -21417075124	277038757377 244495250911	6534120651 -635724716960	-5902764421 412716779625
-287421993633 202078578159	-34730639358 473585041870	-100117504618 82093825666	318092872677 91962523678
151583939234 -56081387912	21414677538 -185753476353	-7842461856 140104517278	-488223224213 222710089819
99763047856 -143746711801	372529661253 175073008213	220233824552 8596485102	-272441381851 -385765251551
-132033009918 250614533772	-188032652377 -453874761224	-313414438356 59079272523	439796477391 -88797266261
-135507859683 -180968511717	-26430658178 -111900052623	-126591540637 -104571656647	-271656688296 -54315842005
85902160685 -348874046114	-80955924738 -143276204949	-120175299066 37749951006	104683694389 -244622665906
200266090162 85437631826	-257297703681 -272980083588	383387688975 292908528556	98022054279 -44181496977
-318244712413 -233964358129	-416027650298 -288404733232	-31092423856 88096823033	-207414813743 -87414136850
-144596835575 -277091297571	199451604489 52520508797	-292450771405 -321670432109	-546767255423 -530909483043
-268235069020 -280131907284	407705942860 -201897830590	-379311533390 539010056748	131997438304 -206009426499
66309808234 -123334340838	-40307376267 -146265499969	-105653625421 -18539630676	344162823949 -51712317645
-127110182555 -192057536611	123692034906 -330489536360	530710590902 134079351996	159423827053 -295869727263
-747848376898 18041917824	10477785932 48095986940	-266889868486 -26127825896	-270751781428 246318662091
388204588743 422495618822	129711990108 -95337906112	-266962627193 216788015761	33798514056 -185058675399
-298608172239 173436488675	301618181248 -213055541466	-151762623511 -214776183383	304477670741 -126490524732
-478728222805 62600513032	170845408152 418841767226	-190741012652 509142613774	-28132825105 12288103556
-320957698572 28381683174	156646788606 -309512171538	-345163325834 147119027915	-354903216881 195324940056
-242700586112 240150047607	-21549429497 203675839363	-135328141743 10343826394	-54610559633 -244460739044
-135871763090 -239256553628	254833402879 -150574223460	105786752342 -54501575930	-133896731017 24245516552
-110849926753 377877327086	-354869837796 157742360890	295663636645 208312556404	-29769589957 -93049755853
101978819432 219104144425	-429904034637 -148533065082	712167540004 185248598045	54249532516 -539179046099
-393777214566 -309692739181	-128475074475 22486620073	-30819257918 -292838762524	109779760107 -103443878233
-83490693308 495826251788	546335997196 208304399125	248326829787 -404847447494	-353688295765 50989185101
196199977454 -165105483753	-25668934686 548305375698	85367167957 -91506231979	2648445543185 104055722155
24152172753 -222986143736	-376054646985 185489225682	-33155121840 -188312573036	440756816329 -173317301169
40083624457 -152081396825	181917536664 -227889309001	32833733807 -501447369674	209965742290 475470475220
-244303159499 -5534745422	-188958963016 43070889881	-167278607675 58951873402	341689695509 -86259690028
-87946630433 197696630561	116148023707 537897885717	164027712186 -38057458768	-49159724704 38030120667
-199446798672 -178536862768	-334866552192 -87634256689	265284720935 205786856791	-252462699044 46359498248
-30889221650 -128169018114	-121768380013 373307992642	171047873323 96972327301	-165736893344 171471507164
-350000526552 -16296323258	160085129013 35952263170	-281543879736 474123229556	-298217721997 251048424477
-264973652253 88832979052	-21355980062 71057596803	55221863445 9939264058	18896953060 473105834007
-575210584177 -78470512981	-226987415283 73776329347	183360715241 505823134716	254135601675 545863621527
29901959045 2865951854	-334736026510 -115471007511	363248345658 -207874622822	-50117843757 -148447163949
-254606111525 -34421467587	66151698047 -344212829397	-110272262184 5006205841	-248196138005 -115108075457
-21995048630 82406339640	-373699457532 170181176817	-199384990506 208904776817	297045102040 -262220130473
-313449802882 -66544004373	213071423600 -97383991195	-190952852103 -329405722294	-223182418926 -33990935922
48598256160 7709570653	412488887918 -143600764501	428268734136 199486618740	112579055986 -16723201901
-415035135054 214612318959	287518264574 175569846284	296893115462 -128364225812	199162878923 -176714119837
79421585539 800106119947	-144633314189 -184672965248	-136988479125 154303459134	177033789408 -54689146850
85043672194 -472068100309	-188602570572 200858470818	-284243690674 -167360448313	13874775304 -192944108217
288110681375 -102670816429	-272254706909 -30493619692	-50222076055 -418494673445	-76340153222 -407533790784
8444886395 73669879531	-271459159036 114489888595	110449113718 162760265871	-105703138290 84692846277
-25264933634 301974778575	-254333638537 347882648615	-498635288293 68857702901	647722482042 -115894980366
71430893699 90167006589	285598174454 207756094327	-541242406232 223577053880	-292445421176 -176887834196
205066377012 495898207729	-233747158675 560864298617	179154442214 -111699957981	-148687646636 700500676188
90062712339 109667411155	477232322525 337972137354	-241861616457 360366090990	-199721710576 72966785136
-378494651818 -130975311894	64648862846 -198714334377	80668929747 116990780142	-415873412905 -235031028915
-146361981169 -597192578135	-180689943791 898236010773	-195013924866 229856674496	168773634871 -15652784544
-329715103043 228844090369	-178785715591 -80321360950	-424538358856 -74616953371	155400279828 -38564269120

-167341466107 141047824290
-280129424921 -370681624319
198650420240 86805838532
17672728905 227284890293
159714359910 -173737395207
3628038902 7006291168
-30821737858 358973647069
144784502129 -385573076708
232967216170 572447893081
-25782850382 -190126385999
-426605150683 248339838084
-270680165343 220469861338
151401006075 62733287755
294611134613 298121457472
94632489928 -232123860611
608285783159 67088589006
-335550892899 53605809861
41422922370 -180148691329
-14456527517 -124273743356
-34893052571 399740548864
631386349096 -171898844708
-212165767582 -227588243025
-92639253798 -421132590186
-90284822323 -153744523112
116037986602 44386307057
-525733180676 -247577289694
-133096535545 238937094102
-102715915817 -585112044489
-92157421082 -300399501050
60742787341 19952288234
-197196494496 57140336544
216175051374 68103562686
-299675620168 -585199503567
393007785355 2107008807
-157677936990 202567580744
-184591841695 -112314057124
-89571678457 33597993048
426565077934 -402080387518
-581221869966 -142853671934
-113642362637 -9547308206
-276882567741 133395431458
62852077535 146436518087
-126538596526 32698451344
82323571478 134395364840
-44754188890 384553325306
-85118993537 309868310720
208415249446 81069145946
-229616856072 -217268550193
-54667025600 311318673107
159010648802 -188332841000
372959382291 -23764909434
96995112696 -116734692890
-222034958511 458936855215
60794468480 42893554482
-375361783507 -216759837091
-7583991095 349585945260
-445078995852 93064285567
116664158195 235489323219
268830329718 -352126785247
51446851129 -347157700529
-523839793666 -331819248954
-124565277960 76315461991
-522083212260 90946971602
-228339452938 -282612402717
-206544432332 -140749970960
-3036404256266 -202968075684
-14292450991 370977730999
-4593848575 341362724054
379045730443 -213236961038
-53505222587 181513303463
328429769732 61964010732
-180783903182 -256630749992
147824249184 -348885276228
61825676621 -366935297876
411981574526 -94777797953
71160638794 427311575055
-229508614330 -25354971922
368191285461 272178286844
309227228196 45773282499
-52687630935 -293458634032
61201611051 98957100471
494700582909 -171199247636
184140508185 393193047556
-191286289717 282023819750
-418535523152 224037589325
-99157062370 -464958920976
-77060925019 139498359056
-308371855963 366284240952
-108588830821 -233829324400
254788134557 61013311701
268109829711 272204078451
-111526380735 109400661608
6546709908 18955102517
52999911728 -187939405794
-247626966866 -63501248977
-192852748284 -98190194289
-42912229206 10199874132
1957754702 -208163677200
483877141721 -432844236861
363372733501 286897834459
96826139751 -3993152598
203727837788 534348850515

-177960327690 -447191830196
-243131995215 277956767607
-26416304422 -178053173066
-440428180430 -921780115616
-440183723385 181608643756
19915015664 200130910172
112540652529 111372393131
-54317031955 -163792383833
-252179336757 30899899502
-34361668423 -152476511257
-523895129744 -208879271306
115273388192 276980613843
178228848010 397318398183
-37162827111 -327286567306
9393991755 -605699558327
250259348415 -266968581919
307724476184 -132230301715
-233315122446 139298019083
-243280799407 154153711848
-572072950531 11303279769
-62688828562 603667038988
-244813592068 -119755247460
-71374575338 330022906341
-475547178715 183486976402
-170354342904 -250214425501
80161797643 -304117908205
-61169496013 -81715675353
62599459571 -19775126224
290865759094 355573727223
15674821057 57752125087
410145371862 -57621742120
-227354455092 -195446640594
97695590951 364549880191
-496792731406 76042312781
-317308588897 80805216041
295639976876 281203470537
87399030361 91959143646
281984815370 -15198335806
-147499803651 108265050822
-337850294376 -198109413531
10007927597 -22780904593
423535392914 -385397399325
154628618608 -136435427121
230084890467 -193822401298
-71732586884 84303566836
7712469311 534913969640
-22647816305 243352395738
-12135768731 -470985310648
592057333673 239757221346
277155870898 -37379304591
-20031116367 135481635925
-54728830547 -524966194802
81372745478 -386400424833
25290929758 403706682401
705477593318 196624749844
153899456096 -320990121919
-268658530830 -25918314432
165712582842 -289358952309
317702465981 52655386877
178873692259 128026273926
-61787918460 159839510553
173395995233 -17867504184
-228737050415 73532686025
185525429000 -342393571110
338770889167 16999303639
169154780524 -67530346014
674892136380 -90121555604
-312640742180 8607584481
99869052466 167870067206
166146495135 259021666636
5938712491 166092958761
74871396316 376031568159
292479413392 -78272131891
-556810188 -335447068059
-201801638931 253544463622
124956390415 168157017624
122745411118 -460118154498
-416990879904 -297103035569
39466690924 -457383149068
-206290046262 50925023458
-278632479710 13898738824
127075502433 451579160010
-327214723100 213481843024
381988881014 430281948618
463048520786 67051867735
-63717306183 -157627728922
-186791400180 -77047460856
-281370755839 81785164353
6538325644 55388283029
267372470404 -258761652678
-238533172864 310119447277
-374256054677 331578880952
150501108266 490969841481
29389556862 37700779358
169368339056 74152660904
162505585323 -308062439617
-212077053323 -256785553533
-184757014756 49602805434
-293417364033 289051904049
397608604227 764873661
276361120759 611694411433
-261548187935 228843859170

154416933077 160500013155
-219490641854 108060737760
148727544574 237118018075
-141886610786 386001552317
711224757530 255625196670
-228479519160 -83397611684
-517325619387 51676305229
257559769684 94750978250
-161024278408 -417662325293
-294707227432 196416402910
-3474829665 -116183443368
-44641192001 129900845597
193954839146 623894584880
-392622211330 218386258905
123826534668 415210002231
-512015573032 243416935217
42001424952 81383952458
-142042790335 33870149166
-56785471979 133385006151
48937826766 -172085452436
-338529195890 85589487285
33078302913 53652371552
-522201415099 -150459829325
-311180455158 -211904720755
326703995726 232286982304
-261887523320 547312316350
156911225952 -142086864133
-494332558487 -299343508272
-174555478111 379271734212
-278045163176 -194678569837
267764721052 -114218101191
1328244719 114694524410
10125787136 96678311544
331485399496 266532503672
124368630025 14749103191
-15690525967 89052302488
328289220912 -354117763589
213837747665 -264409246429
211707758394 148151452445
183035705218 7865818562
296465403832 -143600677078
-474685954782 -228528141551
361484524343 -273653344576
213047949854 -673846634313
453401102854 211659051056
156319850844 208002421595
-125490318986 146405563193
-139381579364 185084871437
335391688790 -22133578223
50307328651 282572431770
76221814212 372213073408
-10724025556 21427180305
208362606375 114425696940
3586733056 229472400571
377181821156 102754306877
341118414052 -79524269577
208466727882 -208665601985
-391402082940 244365731371
56318514533 -218808186363
417573088 208531270154
292761187165 -109590186519
333628523662 506014995670
-324854700603 -418419108126
-48339875705 2976707942
-462984186126 265777871350
-57667671517 427655183233
-111076491888 -79979767660
-5822157521 -181034283027
78433548062 303832937787
-332116947254 154896751849
137548955425 -110936868179
447423664979 143869310625
606688046578 60872025677
202159481600 113751350382
24089384320 -260615472471
-238993019394 433907872942
-317288997881 -253248122440
-75595614924 -234275761912
32338582220 -21329589419
132009291481 377226602798
-35538937273 2936921323
255132224276 -526889779104
-81162479188 -196086370744
269486839754 170806088317
594928833344 -389616775308
121628569899 4238138307
-257212373165 93330127684
446812372906 -388720531485
-33765674550 -92379962725
136996550028 64244532715
235446252789 -70685990573
380677324651 291901267073
-134794982072 628407226790
-166538663263 -32110672900
-282594799080 -30423854282
-448537307140 -257061871989
55125880290 239403129561
-47826256899 189949026284
210853302527 -326486132610
-493290813540 -145986202530
300188241566 -395120104712
-87384391037 76107778486

121682733608 258240399380
87225401714 207576364355
27861082471 -360564040886
-357807243800 -116701885752
203233706914 55246749750
36409277473 -503921835654
-239701563560 -262895903822
547539900996 10436423339
-115584995194 -134752322218
223454933154 -152228725130
-54710330154 -152228725130
196689739641 368508132085
68283099020 -268381773531
86907226657 30139323011
-147505189884 300750657866
-38168744019 -5620371478
331328533929 -65965404041
-86407636929 -42620972667
-77204731320 -384509952966
110080005522 -192037060288
-485844308651 207476226840
-212173607480 -11039381049
194075087620 -499195317944
88186863427 123826213363
-576695927688 -66588239183
246186586059 133860296815
-243064069336 222882139031
393540770806 27746998042
1955426740 -355107646625
54793609861 -35173569076
85176188933 44302242098
-46465616267 117435982723
-200181533778 101662504418
-784173943038 124445669545
-69443029938 -68701090458
76875573482 -68199520670
202441245628 77578043493
178838821626 524676937092
76578494365 -14459996548
-46767383814 -120011021044
-163936852604 429100442753
71819032566 89190832566
-175696949778 474384776926
245185483387 380058175998
84744306738 90936788876
197597084896 -161827524675
126579320138 21088080282
205616715103 -185428811221
264681955815 -215153316186
176800012565 49167353178
-479129188064 2323302042693
34607915713 -270526423755
244761438174 204160015677
-113237077973 -232029434388
-133145582310 427676019907
-613837488528 -314605805201
326392345155 -282564895917
149775178006 -41305388403
-430298455215 559291582869
269482167888 251168030392
407940854617 122114017758
359482150164 165503556348
182232732565 436948524761
54317609334 109148526091
341506962375 -107788391303
-319303445104 -357767860237
-190646744210 -139574422999
-11380662929 281897673979
-116801617774 58407053154
50590877311 180705827486
18033436705 151171190016
-103812233088 68140033875
211539366706 107143310815
340670912747 234672111599
-275437761048 287374544576
30727411322 216032227655
-187637492051 63876760871
-229272363706 179208046360
149693190223 -349062077597
156938361290 -46843577805
-353291899974 -220016084317
-224443736103 -455962895759
-340442796060 28458145741
138409993259 -541561792649
119763801472 -293162719758
540367175750 54452860500
254478313106 -224204756750
-544680819253 -152509679993
17870259212 -234871722335
-237835074022 447175631219
139322782307 9240534742
-461554549379 -157455576523
-270486665540 75669516724
6597087806 225389898113
-53862798954 608051059731
-23148814204 -134041720827
16946496621 -220493972521
-249230533256 -302811697314
-44971362434 227490001111
119756610221 -28893306104
402750621936 96690023345
-31077431979 437383155724

132090283521 -397870774241
-237268130561 -33036019791
271349966667 -321220367838
-53276373805 139897554455
-94847290639 282609670129
-490139719633 -45888001478
26607692751 -120508222641
174714040611 -75344228114
130955092321 438063347799
161404898977 330794050203
427129630192 -38052358731
118798132594 317604369019
-420045528349 31895979984
390081207725 140408700481
-31922708170 243992486765
276640313719 512761564477
102540577848 -194199196820
-224741816217 68413196481
251003021852 119056783149
519144945407 -97253794158
-29435153771 240391413041
11500011256 173003847964
-79430276222 100966570386
276892597737 -245601258768
-597137341965 -152189231815
-123549837739 -143182933577
22833670246 62675996660
12223938212 -515293767364
-269124330768 374378448112
168742081821 181300180850
-68753011552 -217159243880
-38293108306 -237501732552
-289333673091 35506371407
-151711902718 -586369185459
167620326937 -240052755768
393326395901 -186040290442
-495721116737 -324606565770
-53376958530 57372255579
462242761558 -184865862197
304189138648 268397692691
172766361928 -480178074347
-167004596290 -107268805291
-378505303105 140087333170
129237778166 221875683905
107408267907 519965066939
-119729022738 -169214135828
122728330422 -515293767364
424689014249 136327723760
54140837712 -202533039900
217316311496 231944574327
135247071162 -85650556379
103319750951 -281801380149
73452489523 -163657074674
-43928515536 -25311714476
334375358268 446126954092
-299825092648 161367874044
-396283368687 254096471719
27458826170 -125510735618
576853211760 -270865803723
-46635821211 -235787305752
134102811610 304826418586
-307927158899 -12785489278
96559433157 -199749365733
136857242581 220823337252
-319153226856 76385139940
445515263730 -176300908525
-291577150877 -227666918009
266863181690 399339961653
-283011313713 -296911660713
-20509517873 -61028290285
-255453722991 32935450534
375207032787 -612245051634
246268496567 146869257520
292664746473 -94203426963
8062665806 198448125712
-434840801349 346667892024
24159007116 -165196533581
50789663148 289085308309
-273705760207 -413831988730
268968007595 -61667313884
597034581281 1055104731828
-9573420612 487327187869
-318093738384 41278743526
-86638952819 154836037500
35109235070 -489216928064
406471499991 74493697643
135911605188 -5197763375
-25204883988 127663866843
-56569187646 127864418040
-321391324793 85730768791
147242010897 270757359766
-412741245917 -185839249341
8953599181 -546656460707
103023953250 508366798285
-160127235161 23536508256
-101479238746 55779053538
367805278590 -72776042662
-441738751183 169203897477
423022884358 307253707158
155409562459 -80712699551
265883761373 -209359690215
-28276160817 75549742550
-120915102578 12886204374
-167463941876 373253417487
-192658165968 -158991389205
406510533289 35440779145
120578893114 -155906056894
-14077490733 -12342366500
53390475643 -291022790886
-138274970426 -346997090045
-200285952620 -173938002177
169979118722 -465924991759
479595323318 -137604145460
310472707562 -309124650756
-25861943974 -112449175957
-51151649437 18649726408
381531288964 476181334286
-322633365145 -212263729015
-335511516654 311889004430
6431019337 -577000648379
246200765796 -172211052488
-744325417180 -848439066245
-183690235660 339780185301
-171233083618 278189828393
-67958619381 64678820145
424017029968 11615779701
114910931071 77529700821
-64468325885 -119109277056
149528903723 57186164693
-473791449 26360188291
264277458375 306328901999
125528376678 293294440992
85022023375 -236841094483
-72823852788 415861713698
232240282295 -87855075700
436517517107 117784768516
-215683097761 249052299584
-32992419001 99699366095
-65858659980 -151767650583
-386665152582 252044930653
-144317965444 -262750764128
-123484270496 224319684797
-515543256428 -84105543628
40169999457 -170157609572
94100404516 -692368382270
269904319813 373816340623
388094191573 94584808284
118900900390 -125841641934
64262235458 143531249468
23840960057 336443808308
22364721464 -376375427384
9464643171 -278426717735
-216064647940 -80190557761
404884845939 108028200046
-394823164721 362481035918
-213990735315 -144208165443
206018400661 -317276671172
-169347540399 83445139105
-338554980956 -215433818803
26736899902 192779091253
476156288787 -54871424003
-341356452569 -204429430700
230247909139 180530056724
61880248096 -478265941924
-58669957686 266649932285
57701011106 5058931219
126141480773 -328623945343
7748425530 -481446415856
-456858822111 146562128976
76176840597 59300890615
-154715561324 150660182703
-139883246525 73192038961
441124570912 -64833856737
-38241088833 -51104257881
-287534909443 -194754989962
155191506442 308661909048
-364321535361 -141156808715
236985852615 137460688560
476993841605 -95156941718
539632175700 -90606277397
170578000731 -349675471207
-9103595299 -178746490757
-97442220777 313291414878
267933533710 158259582722
32601207150 237815044464
312153706056 54598448309
260744148306 522349334
377319704115 241544631651
237824031388 70108233540
-263182311415 403661268531
20656028654 -343475741073
199671867604 453877162414
228900397274 312849816697
-92496946751 82316038289
428659664579 -287797744442
25925037231 8487598875
-271719890893 -97769123562
24756298026 -127565539670
169045385779 13564913439
-233535366814 100968182091
-382498140358 113441666774
412741871427 -342572977229
3261650367 210778048901
185881586849 359427126578
-141870944476 -460495083502
-207359499231 355947745369
461084443655 433806559253
-56254226466 46973962184
167054151457 172436775937
-550228877615 -93761673270
-12472920511 45179831321
-194552946895 -260721418827
43255086061 356195919473
-16096637563 217317666899
-386588220833 123188609377
266205979592 -300081233769
-75742128379 -170851263201
-485456768063 245207555044
-228521310372 -39992455316
190859037146 -75843332990
24875533200 531510202490
168878515281 143970531283
265992726595 188496649810
-82768579609 -454351283093
-193719539869 -358430176134
-54841626284 -163707052389
-11235626288 -65259823776
210261126004 -365842541140
-105448555914 -269766559155
586587493288 40006277494
362610219713 -137314059207
264493194562 124826111789
-263338275442 -118965213524
-286339673374 -368652808958
-81544168855 -53215712226
-122312045546 -223989401237
59261619897 -435583648444
-421339221463 442728132254
67053902945 94946823299
-176959937170 -330310268061
29627015468 -181863670594
106071412297 -560888209713
532035022112 323026847707
-31016835598 -93042493739
-210273659555 -23228127700
587935785014 60816679739
436441715868 -466099282988
-70125239079 149567664173
76424611562 151686364631
-74781556 132980001273
3337713672 51894930143
-197791067453 -245400441590
-195487683064 224310226611
-63770902890 180118527403
-167038863005 -49962152851
347229936649 265687177076
-119930321861 218358888123
30080303884 371859484385
137222119221 -161187330571
62722812486 -186517691596
202491654449 85804622480
134836453234 16051700856
-183051068319 -69712191728
1284659198 355746731775
-293111638681 -329080543311
114092529713 -302842730948
577572062173 -115846111586
528228617638 -244730328745
-96112645284 -517520266291
-86769844479 353212787965
-547977252852 -117817518537
-395003661299 -187576726794
-310876486693 -7509044887
-113047520230 -263640062266
-484637013457 197439631613
41857104373 296895838407
107726914285 -493012834668
-94651334145 100173325544
19440065213 -71894120874
31600766541 -51371329026
-265934299823 254081066879
38943868810 297377450663
191744595454 454986655183
-243250681139 92602341564
38586369897 72230443770
-195691720081 -30873428682
-281803785185 -45069487468
-331522316539 186701470940
82374315556 -342033717003
7436258519 -237710035695
-251904733164 27054757332
403579198807 -89097364858
518683523349 -316308146729
-308762420282 -125805570142
-251774504364 -169584223416
73470126777 -29209672375
-204656911347 -583383776744
-250203869987 152812355063
-8995269387 -253978470282
-13091523648 -70988693724
-25358163308 -226023001223
72781079928 405214865840
-342353432968 -344747133993
113136218830 -42066175798
-357512281204 -275861337360
456666784014 -159683242010
-371675247030 75159525030
-13910545287 -111273756955
308536930825 -667006320532
-17614637434 87397740774
-275019620069 -32070310928
383127681724 289420739386
-152873387125 -290401120209
-219767020767 26290626373
-438066733514 -151309951526
-281242222690 209040622221
166414514924 271062901213
182681911887 -253370591861
234687162527 263299211034
-179650379661 -186848749985
-63987252241 -94744647564
-107560789584 -353521634630
105360580366 -306492785701
224001266282 260867510674
-274864589318 127726888017
103168419859 -41377081540
-592205756616 7319216636
25662304352 -534614036130
29723940121 302755502230
-576017741580 352399313382
-122761352955 239613551041
150103602978 288182821987
355265254064 143445169508
-337741269871 243848658876
41550405011 207570952667
-87353976368 -432876439977
183814242165 262010360801
-88419743920 -14582710688
133086720868 325030912655
-290016045016 279474598225
-48209819165 127379069940
226126090655 163699896278
395474792131 324869911578
166366217968 -51146389172
-775154577783 7209863103
28062552852 -286021043308
299683588962 -7746245632
-42746946568 573484327777
242824135938 19333275916
49349148106 117865518905
-24387520465 219207562126
-33883295722 -392960480961
113469777302 15049974622
-213247970294 -69223337289
130745545750 -441738750089
-176347382291 96374887778
487543243562 339678430389
338611695148 -100437714441
-616046924270 122992786264
209082877720 186007126662
-332954000016 -183883235316
521183348884 89508319125
45784942187 -120662588486
-367632879307 276096719922
70244850639 -521395087919
242464831506 -27060642501
-178116617023 274093101184
-252894509069 30680435557
76830462173 41660027235
-430139117055 12470656908
11652694986 221430958787
-234329379093 10159294418
-107736572675 -642308172375
139868575145 101639646898
307941498529 -264494647396
-37303504579 -94688392420
428295395913 -78640049620
207302762456 -545717926389
-253063669000 -200790199026
573737382008 94765751114
98450409740 14202719701
298474980609 173863982580
134805866558 290196080777
121675792074 426221577996
-209077411790 75860196741
-11989284812 443676554236
21963323838 108905813359
157030260673 90647426584
-188789492360 220900513954
169661226544 -247325032880
159911268210 -254356632133
-99146269819 181128044046
387412918256 -41102637808
-296066953166 301029315358
58674304723 -186768301981
-313360977924 276344308048
-304207348574 -318787730355
480741452315 414456819446
176901665538 -195495120055
324768166732 130092344484
18867263846 225203547116
332079884334 51531359802
159159271518 -181717085995
-6600585368 491821987670
74235791515 -13752575419
-370394178337 5686977338
37975662969 355179237687
-100704596536 476363122253

19600294103 34537382075
42257629516 -38129811933
-185759481882 -96504299486

-363955970269 -120044571333
-644449585840 -33903354698
-83461646574 447757977036

-222645301584 -315346530659
-179189751480 540609461097
31254494070 64339778189

-187563716925 -19583621580
-369398453150 -61221417114